

数值分析

(NUMERICAL ANALYSIS)

东南大学数学学院
计算数学系
2019 年 6 月

目 录

- 第 1 章 绪 论
- 第 2 章 非线性方程的求解
- 第 3 章 线性方程组的数值解法
- 第 4 章 多项式插值与函数最佳逼近
- 第 5 章 数值积分和数值微分
- 第 6 章 常微分方程数值解法
- 第 7 章 偏微分方程数值解法

参考资料

1. 孙志忠, 袁慰平, 闻振初. 数值分析 (第 3 版). 东南大学出版社, 2011.
2. Rainer Kress. Numerical Analysis. Springer-Verlag, 世界图书出版公司, 2003.
3. David Kincaid, Ward Cheney. 数值分析. 机械工业出版社, 2003.
4. 李庆扬, 王能超, 易大义. 数值分析 (第 5 版). 清华大学出版社, 2008.
5. 曹婉容, 杜睿, 吴宏伟, 孙志忠. 数值分析试题解析. 东南大学出版社, 2017.

7年 → 7道题

① 期中, 第9个整期

上机习题

以下上机题(至少选做 5 题), 在考试前交上机报告 (包括程序和结果). 具体题目参见数值分析课程设计.

② 期, 回求, 2 万
结束下一周

考核方式

平时作业 10%, 上机编程 10%, 期末考试 80%.

第 1 章 绪 论

本章主要内容

(1) 误差的概念

绝对误差 (限)、相对误差 (限)、有效数字及它们之间的关系

(2) 数据误差对函数值的影响

讨论函数的误差与自变量误差之间的关系

(3) 算法的数值稳定性

讨论初始数据的误差对计算结果的影响

(4) 实际计算中应注意的一些问题

1 误差的基本概念

1.1 绝对误差

定义 1.1 设 x^* 为准确值, x 是 x^* 的一个近似值. 记

$$e(x) = x^* - x,$$

称 $e(x)$ 为近似值 x 的绝对误差.

在实际计算中, 绝对误差一般无法求出 (因为精确值 x^* 未知). 绝大多数情况下, 只需知道误差的一个范围. 如果 $\exists \varepsilon > 0$, 使得

$$|e(x)| = |x^* - x| \leq \varepsilon, \quad x - \varepsilon \leq x^* \leq x + \varepsilon$$

则 ε 称为近似值 x 的绝对误差限, 有时也可以表示成 $x^* = x \pm \varepsilon$.

1.2 相对误差

定义 1.2 设 x^* 为准确值, x 是 x^* 的一个近似值. 记

$$\underline{e_r(x)} = \frac{x^* - x}{x^*} = \frac{e(x)}{x^*}, \quad \checkmark$$

则称 $e_r(x)$ 为近似值 x 的相对误差.

由于精确值 x^* 难以求得, 通常以

$$\underline{\bar{e}_r(x)} = \frac{x^* - x}{x}$$

作为 x 的相对误差.

如果 $\exists \varepsilon_r > 0$, 使得

$$|e_r(x)| \leq \varepsilon_r \quad \text{或} \quad |\bar{e}_r(x)| \leq \varepsilon_r,$$

则 ε_r 称为 x 的相对误差限.

$$\bar{e}_r - e_r = \frac{e_r^2}{1 + \bar{e}_r}$$

$$= \frac{e_r^2}{1 - e_r}$$

高阶小量

$$e_r \approx \bar{e}_r$$

1.3 有效数

定义 1.3 如果近似值 x 的绝对误差限是其某一位的半个单位, 且该位直到 x 的第一位非零数字之间共有 n 位, 则称 x 具有 n 位有效数字, 用这 n 位有效数字表示的近似值称为有效数.

设近似值

$$x = \pm \overbrace{a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_0 . b_1 b_2 \cdots b_t \cdots}^{n=k+1+t}, \quad a_k \neq 0,$$

如果

$$|e(x)| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-t},$$

则近似值 x 具有 n 位有效数字.

给定近似值 x , 直到 x 末位均是有效数字, 那么称
近似值 x 为有效数.

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \times 10^?$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$|e(x)| < \frac{1}{2} \times 10^?$$

如 π 的近似值取 $x_1 = 3.14$, 则

$$|e(x_1)| = |\pi - x_1| = 0.00159 \dots < 0.005 = \frac{1}{2} \times 10^{-2}, \quad \text{13.}$$

$\leq \quad \varepsilon = \frac{1}{2} \times 10^{-2}$

所以 x_1 有 3 位有效数字; 如取 $x_2 = 3.1416$, 则

$$|\pi - x_2| < 0.00005 = \frac{1}{2} \times 10^{-4},$$

所以 x_2 有 5 位有效数字; 如取 $x_3 = 3.1415$, 则

$$|e(x_3)| = |\pi - x_3| = 0.00009 \dots < 0.0005 = \frac{1}{2} \times 10^{-3}$$

所以 x_3 只有 4 位有效数字, 不是有效数

x_1, x_2 为有效数

x_3 不是有效数

2 数据误差对函数值的影响

设 x_1^*, x_2^* 为准确值, $y^* = f(x_1^*, x_2^*)$, x_1, x_2 为对应的近似值, $y = f(x_1, x_2)$. 由二元函数 Taylor 展开得

$$e(y) = y^* - y = f(x_1^*, x_2^*) - f(x_1, x_2) \\ \approx \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} (x_1^* - x_1) + \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} (x_2^* - x_2),$$

为 y^* 的
近似值

即

$$e(y) \approx \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} e(x_1) + \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} e(x_2). \quad (2.1)$$

从而可以得到

$$e_r(y) = \frac{e(y)}{y} \approx \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} \frac{x_1}{f(x_1, x_2)} e_r(x_1) \\ + \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} \frac{x_2}{f(x_1, x_2)} e_r(x_2). \quad (2.2)$$

$$y = f(x_1, \dots, x_n)$$

$$e(y) = \frac{\partial f}{\partial x_1} e(x_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2} e(x_2) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} e(x_n) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} e(x_i).$$

简化为一元函数的情况, 即设 x^* 为准确值, $y^* = f(x^*)$, x 为对应的近似值, $y = f(x)$. 由函数 Taylor 展开式得

为 y^* 的近似值

$$e(y) = y^* - y = f(x^*) - f(x) \approx f'(x)(x^* - x) = f'(x)e(x),$$

准确的值

即

$$e(y) \approx f'(x)e(x) + o(x^* - x)^2$$

从而可以得到

$$e_r(y) = \frac{e(y)}{y} \approx \frac{x f'(x)}{f(x)} e_r(x).$$

利用 (2.1) 和 (2.2) 可以得到

$$f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \quad e(x_1 + x_2) = e(x_1) + e(x_2),$$

$$\frac{f'(x) e(x)}{y} = \frac{f'(x)}{f(x)} \left(\frac{e(x)}{x} \right) \cdot x$$

~~$$e(x_1 - x_2) = e(x_1) - e(x_2),$$~~

$$e(x_1 x_2) \approx x_2 e(x_1) + x_1 e(x_2),$$

$$y = f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2} \quad e\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \approx \frac{1}{x_2} e(x_1) - \frac{x_1}{x_2^2} e(x_2),$$

$$e(y) = \frac{\partial f}{\partial x_1} e(x_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2} e(x_2) = \frac{1}{x_2} e(x_1) - \frac{x_1}{x_2^2} e(x_2)$$

$$e_r(x_1 + x_2) \approx \frac{x_1}{x_1 + x_2} e_r(x_1) + \frac{x_2}{x_1 + x_2} e_r(x_2), \quad (2.9)$$

$$e_r(x_1 - x_2) \approx \frac{x_1}{x_1 - x_2} e_r(x_1) - \frac{x_2}{x_1 - x_2} e_r(x_2), \quad (2.10)$$

$$e_r(x_1 x_2) \approx e_r(x_1) + e_r(x_2), \quad (2.11)$$

$$e_r\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \approx e_r(x_1) - e_r(x_2). \quad (2.12)$$

$x_1, x_2 \in \mathbb{Q}, x_1 - x_2 \neq 0$

例 2.1 设 $x = 0.1230$, $y = 1.234$ 均为有效数字, 试分析 $(x - y)$ 和 $x^2 \cos(y)$ 的绝对误差限, 相对误差限和有效数字.

解 由条件得

$$\xi = \frac{1}{2} \times 10^{-4}, \quad \xi = \frac{1}{2} \times 10^{-3}, \quad |e(x)| \leq \xi$$

$$|e(x)| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4}, \quad |e(y)| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-3},$$

因此

$$|e(x - y)| = |e(x) - e(y)| \leq |e(x)| + |e(y)| \leq 0.55 \times 10^{-3},$$

$$|e_r(x - y)| = \left| \frac{e(x - y)}{x - y} \right| \leq \left| \frac{0.55 \times 10^{-3}}{0.123 - 1.234} \right| = 0.4950 \times 10^{-3}.$$

又因为

$$|e(x - y)| \leq 0.55 \times 10^{-3} < \frac{1}{2} \times 10^{-2}, \quad x - y = -1.111,$$

所以 $(x - y)$ 具有 3 位有效数字.

$$|e(x^2 \cos y)| \approx |2x \cos y e(x) - x^2 \sin y e(y)|$$

$$\leq 2x |\cos y| |e(x)| + x^2 |\sin y| |e(y)| \leq 0.1120 \times 10^{-4},$$

$$|e_r(x^2 \cos y)| = \left| \frac{e(x^2 \cos y)}{x^2 \cos y} \right| \leq 0.2240 \times 10^{-2},$$

又由于

$$|e(x^2 \cos y)| < \frac{1}{2} \times 10^{-4}, \quad x^2 \cos y = 0.0049996,$$

因此 $x^2 \cos y$ 具有 2 位有效数字.

$$f = x^2 \cos y \quad e(f) = \frac{\partial f}{\partial x} e(x) + \frac{\partial f}{\partial y} e(y)$$

$$= 2x \cos y e(x) + x^2 (-\sin y) e(y)$$

x, y 有 4 位有效数字, $x-y$ 有 3 个
 $x^2 \cos y$ 2 个

例 2.2 设 $x_1^* = \sqrt{2001}$, $x_2^* = \sqrt{1999}$, $x_1 = 44.7325$, $x_2 = 44.7102$, 已知 x_1, x_2 分别是 x_1^*, x_2^* 的具有 6 位有效数字的近似值. 计算 $\sqrt{2001} - \sqrt{1999}$, 现有下面两种算法:

$$(1) \quad x_1^* - x_2^* \approx x_1 - x_2 = 44.7325 - 44.7102 = 0.0223.$$

$$(2) \quad x_1^* - x_2^* = \frac{2}{x_1^* + x_2^*} \approx \frac{2}{x_1 + x_2} = \frac{2}{44.7325 + 44.7102} = 0.0223606845 \dots$$

试分析上述两种算法所得结果的有效数字.

解 由条件得

$$|e(x_1)| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4}, \quad |e(x_2)| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4}.$$

$$|e(x_1 - x_2)| = |e(x_1) - e(x_2)| \leq |e(x_1)| + |e(x_2)| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4} + \frac{1}{2} \times 10^{-4} = 10^{-4} < \frac{1}{2} \times 10^{-3}.$$

因此方法 (1) 所得结果至少具有 2 位有效数.

$$f(z) = \frac{2}{z}, \quad z = x_1 + x_2$$
$$f'(z) = -\frac{2}{z^2}$$

$$\begin{aligned} \left| e\left(\frac{2}{x_1 + x_2}\right) \right| &\approx \left| -\frac{2}{(x_1 + x_2)^2} e(x_1 + x_2) \right| \\ &\approx \left| -\frac{2}{(x_1 + x_2)^2} [e(x_1) + e(x_2)] \right| \\ &\leq \frac{2}{(x_1 + x_2)^2} [|e(x_1)| + |e(x_2)|] \\ &\leq \frac{2}{(44.7325 + 44.7102)^2} \left(\frac{1}{2} \times 10^{-4} + \frac{1}{2} \times 10^{-4} \right) \\ &= 0.25 \times 10^{-7} < \frac{1}{2} \times 10^{-7} \end{aligned}$$

按方法 (2) 得到的结果至少具有 6 位有效数字.

3 机器数系

(1) 数的浮点表示: $x = \pm(0.\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n)\beta^p$;
其中 $0 \leq \alpha_i < \beta - 1$ ($1 \leq i \leq n$), $L \leq p \leq U$.

n 位数长, β (基数)

(2) 机器中的数集是有限的:

(n, L, U) 系统 $\beta=2$
 $\beta=10$

$$F(\beta, n, L, U) = \{0\} \cup \left\{ x \mid \begin{array}{l} x = \pm(0.\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n)\beta^p, 1 \leq \alpha_1 \leq \beta - 1, \\ 0 \leq \alpha_i \leq \beta - 1, i = 2, 3, \cdots, n, L \leq p \leq U \end{array} \right\}$$

(3) 实数 x $\xrightarrow{\text{舍入误差}}$ $fl(x)$ (机器数).

p 阶码

$$1 + 2(\beta - 1) \beta^{n-1} (U - L + 1) \quad \text{有限}$$

4 算法的数值稳定性

对输入的数据有连续依赖性.

4.1 数值稳定性

定义 4.1 对于某一种算法, 如果初始数据很有小的误差仅使最终结果产生较小的误差, 则称该算法是(数值)稳定的, 否则称为(数值)不稳定的.

例 4.1 建立计算积分

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+5} dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots, 10 \quad (4.1)$$

的递推公式, 并研究其误差传播.

解

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 \frac{\overbrace{x^n + 5x^{n-1}}^{(x+5)x^{n-1}} - 5x^{n-1}}{x+5} dx \\ &= \int_0^1 x^{n-1} dx - 5 \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{x+5} dx \\ &= \frac{1}{n} - 5I_{n-1}, \quad (n = 1, 2, \dots, 10.) \end{aligned}$$

$$\underline{I_0} = \int_0^1 \frac{1}{x+5} dx = \underline{\ln(6/5)}.$$

从而得到计算 I_n 的递推关系

$$\left\{ \begin{array}{l} I_n = \frac{1}{n} - 5I_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots, 10, \\ I_0 = \ln(6/5). \end{array} \right. \quad (4.2)$$

$$(4.3)$$

计算时, 取 I_0 具有 6 位有效数的近似值 $\tilde{I}_0 = 0.182322$, 设 $\tilde{I}_i$ 表示 I_i 的近似值, 则实际计算公式为

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{I}_n = \frac{1}{n} - 5\tilde{I}_{n-1}, \\ \tilde{I}_0 = 0.182322. \end{array} \right. \quad n = 1, 2, \dots, 10, \quad (4.4)$$

$$e(\tilde{I}_0) \leq \frac{1}{2} \times 10^{-6} \quad (4.5)$$

由上式计算可得到下列结果

$$\tilde{I}_1 = 1 - 5\tilde{I}_0 = 0.0883900,$$

$$\tilde{I}_2 = \frac{1}{2} - 5\tilde{I}_1 = 0.0580500,$$

$$\tilde{I}_3 = \frac{1}{3} - 5\tilde{I}_2 = 0.0430833,$$

$$\tilde{I}_4 = \frac{1}{4} - 5\tilde{I}_3 = 0.0345835,$$

$$\tilde{I}_5 = \frac{1}{5} - 5\tilde{I}_4 = 0.0270825,$$

$$\tilde{I}_6 = \frac{1}{6} - 5\tilde{I}_6 = 0.0312542,$$

$$\tilde{I}_7 = \frac{1}{7} - 5\tilde{I}_6 = \underline{-0.0134139},$$

$$\tilde{I}_8 = \frac{1}{8} - 5\tilde{I}_7 = 0.192070,$$

$$\tilde{I}_9 = \frac{1}{9} - 5\tilde{I}_8 = \underline{-0.849239},$$

$$\tilde{I}_{10} = \frac{1}{10} - 5\tilde{I}_9 = 4.34620.$$

由于 $I_n > 0$ 且单调减, 显然计算有误差. 事实上, 记 $e_n = I_n - \tilde{I}_n$ ($n = 0, 1, 2, \dots, 10$), 则

$$I_n - \tilde{I}_n = (-5)(I_{n-1} - \tilde{I}_{n-1})$$

即

$$|e_n| = 5|e_{n-1}| = 5^n|e_0| \quad \text{大, 不稳定}$$

$$|e_{n-1}| = 5|e_{n-2}|$$

$$|e_n| = 5^2|e_{n-2}|$$

用另一种方法计算.

$$I_{n-1} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{n} - I_n \right), \quad n = 10, 9, \dots, 2, 1. \quad (4.6)$$

只要计算出 I_{10} 的近似值 $\tilde{I}_{10}$, 就可以算出其它的值. 同样有

$$|e_{n-1}| = \frac{1}{5} |e_n|, \quad n = 10, 9, \dots, 2, 1,$$

或

$$|e_{10-k}| = \left(\frac{1}{5} \right)^k |e_{10}|, \quad k = 1, 2, \dots, 10.$$

所以递推 (4.6) 是稳定的. 由 积分中值定理

$$I_n = \frac{1}{\xi_n + 5} \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{\xi_n + 5} \cdot \frac{1}{n+1}, \quad (0 < \xi_n < 1).$$

$\Rightarrow$

$$\frac{1}{6n+1} < I_n < \frac{1}{5n+1}.$$

$$\int_0^1 \frac{x^n}{x+5} dx$$

可以取

$$\tilde{I}_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6n+1} + \frac{1}{5n+1} \right),$$

$$\tilde{I}_{10} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6 \cdot 10 + 1} + \frac{1}{5 \cdot 10 + 1} \right) = \frac{1}{60}.$$

有误差估计

$$|I_{10} - \tilde{I}_{10}| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{55} - \frac{1}{66} \right) = \frac{1}{660}.$$

$$\tilde{I}_9 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{10} - \tilde{I}_0 \right) = \dots$$

$$\tilde{I}_0 = 0.1823216$$

$$0.182322$$

估计值

4.2 病态问题

ill-posed well-posed

例 4.2 研究方程

$$\begin{aligned} p(x) &= (x-1)(x-2)\cdots(x-20) \\ &= x^{20} - 210x^{19} + \cdots = 0. \end{aligned}$$

$$p(x)=0$$

解 该方程的精确根是 $x_i = i, i = 1, 2, \dots, 20$. 若将系数 -210 作微小扰动变成 $-210 + 2^{-23}$, 则方程为

$$p(x) + 2^{-23}x^{19} = 0$$

扰动问题是

可以计算其根分别是

$$\begin{array}{lll} 1.000000000, & 2.000000000, & 3.000000000, \\ 4.000000000, & 4.999999928, & 6.000006944, \\ 6.999697234, & 8.007267603, & 8.917250249, \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 10.095358137 \pm 0.643500904i, \\ 13.992358137 \pm 2.518830070i, \\ 19.502439400 \pm 1.940330347i, \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 11.793633881 \pm 1.652329728i, \\ 16.730737466 \pm 2.812624894i, \\ 20.846908101. \end{array}$$

其中 10 个根变成了复数. 这是一个病态问题.

5 实际计算中应注意的一些问题

(1) 要尽量避免除数绝对值远远小于被除数绝对值.

$$e\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \approx \frac{1}{x_2}e(x_1) - \frac{x_1}{x_2^2}e(x_2).$$

$$\overline{x_2} \text{ 小 } \frac{1}{x_2}, \frac{x_1}{x_2^2} \text{ 大}$$

(2) 要尽量避免两个相近的数相减.

$$e_r(x_1 - x_2) \approx \frac{x_1}{x_1 - x_2} e_r(x_1) - \frac{x_2}{x_1 - x_2} e_r(x_2).$$

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}; \quad \checkmark$$

当 x 很大时, $\ln(x+1) - \ln(x) = \ln(1 + 1/x)$;

$$\ln(x+1) - \ln x = \ln \frac{x+1}{x}$$

当 $|x| \ll 1$ 时, $1 - \cos(x) = 2 \sin^2(x/2)$.

(3) 要防止大数“吃”小数

$$(X|_{\mathbb{A}^1})^I \cong 0$$

(4) 简化计算步骤, 减少运算次数

was $\frac{14}{31}$ in 1

$$x_1, x_2 \quad |x_1| \gg |x_2|$$

$$x_1 + \underline{x_2} \approx x_1$$

例 5.1 计算 $x^{31} = x \cdot x^2 \cdot x^4 \cdot x^8 \cdot x^{16}$, 进行 8 次乘法.

例 5.2 计算多项式 $1 \mid 1 \mid 1 \mid 1 \mid 1 \mid 1 \mid 1 \mid 1$

$$p_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n. \quad (n+1)$$

若直接计算, 则需要 $\frac{n(n+1)}{2}$ 次乘法, n 次加法. 将多项式改写为

$$p_n(x) = (\cdots ((a_0x + a_1)x + a_2)x + \cdots + a_{n-1})x + a_n,$$

令

$O(n^2)$

$$b_0 = a_0$$

$$b_1 = b_0x + a_1$$

$$b_2 = b_1x + a_2$$

$\vdots$

$$b_n = b_{n-1}x + a_n = p_n(x)$$

$$a_0x^n$$

n

$$a_1x^{n-1}$$

$n-1$

$1+1+1+\cdots+n$

$\vdots$

$\vdots$

$$a_{n-1}x$$

1

即可得到递推公式

$$b_0 = a_0,$$

$$b_k = b_{k-1}x + a_k, \quad k = 1, 2, \cdots, n.$$

$p_n(x) = b_n$. 这就是秦九韶法. 它需要 n 次乘法和 n 次加法.

$O(n)$

6 习题

p.18-p.20: 4, 6, 9, 13, 14, 15, 17(上机题).

7 两个重要的结果

二元函数 Taylor 展开

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x, y + \Delta y) = & f(x, y) + \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \Delta y \\ & + \frac{1}{2!} \left(\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + 2 \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} (\Delta x)(\Delta y) + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} (\Delta y)^2 \right) \\ & + \dots \end{aligned}$$

积分中值定理 (第一) 类高数

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上保号 (即非负或非正), 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$